

Lista de Exercícios

Demonstrações Indiretas na Lógica dos Conectivos

Renata de Freitas & Petrucio Viana
GAN-IME-UFF

Exercício 1 (a) Examine cada argumento informal abaixo e tente adivinhar se ele é válido ou não.

(b) Depois disto, simbolize cada argumento informal e, após um exame das premissas e conclusão do argumento formal simbolizado, tente novamente adivinhar se o argumento original é válido ou não.

(c) Veja se a sua percepção sobre a validade de cada argumento mudou, quando você passou do argumento informal não simbolizado para o argumento formal simbolizado.

(d) Para solidificar e justificar as suas intuições, nos casos positivos, apresente uma demonstração indireta e uma demonstração direta da validade; e nos caso negativos, determine uma interpretação na qual as premissas são V e a conclusão é F .

(i) O governo não financiar a educação mostra que há uma autogestão na educação. Porém, se há uma autogestão na educação, não há uma crise na educação. Mas, há uma crise na educação ou as escolas estão falidas. Assim, o governo financia a educação se as escolas não estão falidas.

(ii) Quando chove eu uso guarda-chuva. Se faz sol, eu uso protetor solar. Ora, chove ou eu uso protetor solar. Consequentemente, eu uso guarda-chuva ou faz sol.

(iii) Se Primeiro é o terceiro, então se Segundo é o segundo, Terceiro é o quarto. Quarto não é o primeiro ou Primeiro é o terceiro. Na verdade, Segundo é o segundo. Daí, se Quarto é o primeiro, então Terceiro é o quarto.

(iv) Quando vou ao cinema, como pipoca ou cachorro quente. Mas, se vou ao teatro, como pizza ou sushi. Nas vezes em que não como pipoca, como sushi ou hamburguer. Além disso, vou ao teatro quando como sushi, mas se não como pizza, não vou ao teatro. Deste modo, se não como hamburguer e vou ao cinema, vou ao teatro ou como sushi.

(v) Se Shareef Dancer vencer a corrida, então Annihilator ou Green Monkey vai cruzar a linha de chegada. Se Annihilator cruzar a linha, então Shareef Dancer não vai vencer. Se Seattle Dancer cruzar a linha, então Green Monkey não vai cruzar. Logo, se Shareef Dancer vencer, Seattle Dancer não vai cruzar a linha.

© 2024 Renata de Freitas & Petrucio Viana
Atualizado em 7 de abril de 2026.